

Übung 6: Signale (Fourier-Transformation)

Ü 6.1

Berechnen Sie die Fourier-Transformierte der folgenden Signale mit Hilfe der Korrespondenzen und Rechenregeln oder mittels Integraltransformation:

a)

$$x(t) = \text{tri}\left(\frac{t}{T}\right) = \frac{1}{T} \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) * \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$

b)

$$x(t) = \frac{\Omega}{\pi} \text{si}(\Omega t)$$

Ü 6.2

Folgendes Signal ist gegeben: $x(t) = \sigma(t) \cdot e^{-\frac{t}{T}}$, mit $T > 0$

Bestimmen Sie:

- a) $X_1(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$
- b) $X_2(j\omega) = \mathcal{F}\{t \cdot x(t)\}$
- c) $X_3(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t) * x(2t)\}$
- d) $x_3(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X_3(j\omega)\}$
- e) $X_4(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t) \cdot e^{-\alpha t}\}$

H 6.1

Berechnen Sie die Fourier-Transformierte des folgenden Signals

$$x(t) = \begin{cases} \frac{1}{T} \left(\frac{3}{2}T + t \right) & \text{für } -\frac{3}{2}T \leq t < -\frac{1}{2}T \\ 1 & \text{für } -\frac{1}{2}T \leq t < \frac{1}{2}T \\ \frac{1}{T} \left(\frac{3}{2}T - t \right) & \text{für } \frac{1}{2}T \leq t < \frac{3}{2}T \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Hinweis: Überlegen Sie zunächst, ob sich das Signal aus elementaren Signalen zusammensetzen lässt.

Lösung: $X(j\omega) = 2 \cos\left(\frac{T}{2}\omega\right) T \operatorname{si}^2\left(\frac{T}{2}\omega\right)$

H 6.2

Beweisen Sie, dass mit

$$x_i(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad X_i(j\omega)$$

auch

$$x_1(t) \cdot x_2(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad \frac{1}{2\pi} \cdot (X_1 * X_2)(j\omega)$$

gilt (Faltung im Frequenzbereich).

Hinweise: Nutzen Sie das Faltungsintegral in Kombination mit dem Integral der inversen Fourier-Transformation